Educação a Distância | Unoeste

CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Bio-Power
Bio-Sys – Bio-System

Artigo – Projeto integrado III

ABNER MORAES DA PAIXAO
BRENO HENRIQUE GUIMARAES FREGUGLIA
BRENO PASSARELA BARBOZA
FRANCIELI APARECIDA CALDEIRÃO
GUSTAVO DE ASSIS
MARIA JULIA ORBOLATO DE MENEZES
OTAVIO GARCIA DOS SANTOS
SARAH GUEDES OLIVEIRA BONAFONTE

Presidente Prudente - SP
Março/2026

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1 – Introdução
1.1 Objetivo .....
1.2 Escopo .....
1.3 Visão Geral .....

CAPÍTULO 2 – Descrição Geral do Produto
2.1 Estudo de Viabilidade. .....
2.1.1 Justificativa para a alternativa selecionada.....
2.2 Funções do Produto.....

CAPÍTULO 3 – Requisitos Específicos
3.1 Diagrama de Casos de Uso .....
3.1.1 Especificações de Casos de Usos .....
3.2 Modelo Conceitual .....

Capítulo 1
INTRODUÇÃO

1.1 Objetivo

Este documento tem por objetivo apresentar os requisitos que o sistema deve atender em diferentes níveis de detalhamento. Dessa forma, serve como acordo entre as partes envolvidas – cliente e analista/desenvolvedor.

1.2 Escopo

O Bio-System (Bio-Sys) tem como objetivo a criação de uma plataforma de e-commerce robusta para a Bio-Power, empresa especializada em suplementação e produtos naturais. A solução visa proporcionar aos clientes uma experiência de compra eficiente, segura e acessível, promovendo a ampliação da atuação digital da organização. Além do ambiente virtual voltado à comercialização de produtos, o sistema contemplará módulos administrativos que apoiem a gestão dos processos internos, tais como controle de estoque, fornecedores, compras, devoluções, descartes, promoções, notas fiscais e equipe operacional.

As funções básicas do sistema abrangem os cadastros essenciais que sustentam o funcionamento das demais funcionalidades da aplicação. Estão incluídas nessa categoria as operações de gerenciamento de clientes, produtos, tipos de produto, laboratórios, categorias, serviços e profissionais. Essas funções são estruturadas para garantir a organização e consistência das informações fundamentais, servindo como base para as atividades operacionais e estratégicas do sistema.

A funcionalidade de efetuação de venda inicia-se com um usuário que não precisa estar necessariamente cadastrado. O usuário pode finalizar a compra com os produtos escolhidos e colocados no carrinho ou comprar o produto de forma direta, caso não haja a quantidade requerida do(s) produtos(s) no estoque, o usuário será alertado dessa situação e poderá diminuir a quantidade de itens do produto faltante ou registrar que deseja receber uma notificação quando o produto esteja disponível, após isso, uma sugestão de pedido de compra será disparada no sistema para os funcionários, para que possa haver estoque o mais rápido possível.

Caso não haja impedimentos na venda, se o usuário não estiver cadastrado no sistema, o mesmo será levado à tela de cadastro, caso contrário, haverá a finalização do processo de venda, com o usuário inserindo seu endereço, para cálculo de frete e definição do destino da venda, escolha de alguns dos seguintes métodos de pagamentos: PIX, cartão de crédito (Sendo possível escolher a quantidade de parcelas), cartão de débito, boleto; opcionalmente o uso de algum cupom e, por fim, o usuário será levado à tela de pagamento e, caso haja sucesso no processo, o(s) produto(s) será descontado(s) no estoque e a movimentação financeira será registrada no caixa.

A funcionalidade de efetuar compras terá como objetivo o registro e controle das aquisições de produtos junto aos fornecedores. O administrador, previamente cadastrado, será capaz de registrar um pedido de compra escolhendo o almoxarifado destino e o fornecedor, previamente cadastrado no sistema, tal fornecedor, também previamente cadastrado, será capaz de ver os pedidos de compra que estão associados a ele e poderá colocar um prazo de entrega para o pedido. O pedido de compra fica em andamento até que a compra seja registrada no sistema, quando a compra chegar no almoxarifado escolhido, o administrador finalizará o pedido de compra, dessa forma, o sistema atualizará o estoque, registrará a entrada dos produtos com nº de lote e todas as datas de validade respectivas.

A funcionalidade de efetuar descartes possibilitará o registro das saídas de produtos que não poderão ser comercializados, seja por vencimento, avarias ou não conformidades. O administrador tem acesso aos itens que estão marcados como vencidos com base no que foi registrado pelo fornecedor no ato da compra e pode registrar o descarte dos mesmos. Também

é possível acessar itens marcados por outros motivos como avarias ou não conformidades, seja na hora da compra ou por devolução dos clientes, nesse caso, o administrador marca como descartado o item e coloca o motivo do descarte, nas duas situações o estoque é atualizado.

A funcionalidade de devolução de produtos permitirá que a empresa registre e gerencie as ocorrências em que o cliente devolve itens adquiridos, assegurando o devido tratamento no estoque e nos registros financeiros. Para o cliente, existirá uma janela de tempo aonde é possível realizar a devolução, que o próprio administrador poderá colocar, desde que esteja nesse período, o cliente pode mandar um pedido de devolução, com o motivo da devolução e foto da nota fiscal (ou a NF-E). O pedido fica visível para os administradores entrarem em contato com o cliente e analisar a situação, sendo possível pedir fotos e vídeos para comprovação da situação advertida pelo cliente. Caso confirmada a situação, o cliente pode mandar o pedido embalado da forma correta e, ao recebimento, será registrada a devolução do total da compra (ou do produto individual) e, caso possível, o estoque também será atualizado, em casos em que o produto não possa ser comercializado, ele será marcado para descarte.

A função de definição de promoções para produtos próximos ao vencimento será implementada com o objetivo de reduzir perdas, incentivar a rotatividade de estoque e oferecer vantagens comerciais aos clientes. O sistema deverá identificar os produtos que se encontram dentro de um intervalo de validade crítico entre dois e três meses de seu vencimento ou a data que for sugerida pelo fornecedor e, descontará uma porcentagem do preço do produto, o qual o próprio administrador do sistema definirá.

A funcionalidade de agendar e concluir serviço terá como objetivo organizar, registrar e controlar os atendimentos oferecidos pela empresa de suplementos, como consultorias, avaliações físicas ou acompanhamentos personalizados. O processo inicia-se com o cliente, que poderá estar cadastrado ou não no sistema, escolhendo o tipo de serviço desejado, o profissional responsável e a data e horário disponíveis na agenda; caso não esteja cadastrado, será direcionado à tela de cadastro antes da confirmação. O sistema verificará a disponibilidade do profissional, impedindo conflitos de horário, e permitirá ao cliente escolher a forma de pagamento (PIX, cartão de crédito com possibilidade de parcelamento, cartão de débito ou boleto), podendo ainda aplicar cupom de desconto, quando disponível. Após a confirmação do pagamento, o agendamento será registrado com status apropriado (confirmado, aguardando pagamento, cancelado ou reagendado) e a movimentação financeira será lançada no caixa. No dia do atendimento, o profissional confirmará a presença do cliente, registrará as informações pertinentes ao serviço prestado e, caso haja utilização ou venda de produtos vinculados ao atendimento, o sistema atualizará o estoque e o financeiro. Ao final, o serviço será marcado como concluído, mantendo-se o histórico do atendimento para fins de acompanhamento, relatórios gerenciais e controle administrativo.

O sistema oferecerá funcionalidades de saída de informações por meio de relatórios gerenciais, com o intuito de subsidiar a tomada de decisão por parte da equipe administrativa da Bio-Power. Dentre os relatórios disponibilizados, destacam-se: relatório de produtos próximos ao vencimento, relatório de estoque, relatório de contas a pagar, relatório de contas a receber e relatório de fluxo de caixa. Todos os relatórios deverão ser processados em tempo de resposta máximo de cinco segundos, garantindo a agilidade no acesso às informações.

Com a implantação do sistema de e-commerce, a Bio-Power avançará significativamente na modernização dos seus processos organizacionais e na consolidação de sua presença no mercado digital. A solução proposta proporcionará benefícios relevantes, como o aumento da eficiência operacional, maior controle sobre os fluxos internos, redução de perdas, ampliação do alcance comercial e melhoria na experiência do cliente. A plataforma contribuirá de forma direta para o alinhamento estratégico da empresa com sua missão e visão, promovendo saúde, qualidade e bem-estar através da inovação tecnológica.

1.3 Visão Geral

Este documento está totalmente dividido de maneira clara e objetiva em capítulos com tópicos e subtópicos, apêndices e anexos.

O Capítulo 2 fornece uma descrição geral do produto, tendo como público-alvo os clientes. Dessa forma, esse capítulo é uma síntese dos requisitos que o sistema deverá atender para auxiliar ao negócio do cliente. São descritos todos os aspectos do software e equipamentos necessários para o seu devido funcionamento. Ainda neste capítulo estarão descritas todas as funções, interfaces e conteúdos de relatórios.

No Capítulo 3, os requisitos descritos no capítulo 2 são detalhados ao ponto de serem úteis para os analistas e programadores do sistema. São apresentados também as suas funcionalidades, o modo de desenvolvimento e as principais características. Contém o Diagrama de Caso de Uso, suas especificações, requisitos de interface e Modelo Conceitual.

No Capítulo 4, são apresentados os Diagramas de interação e de classes, bem como o mapeamento objeto-relacional para a definição da base de dados. A partir dele, o desenvolvedor estará apto para compreender todos os requisitos do sistema, podendo transportá-los para o computador.

Na sequência, estão os apêndices 1, 2 e 3, que englobam, respectivamente, o estudo de viabilidade descartado pelo cliente, os protótipos do sistema e relatórios de análise, e os procedimentos para insatalação e primeiro acesso ao sistema.

Por fim, estão os anexos que contêm as referências que foram coletadas para melhor entendimento do sistema e que foram relevantes para o levantamento de requisitos.

2.1 Estudo de Viabilidade

Do ponto de vista técnico, o sistema proposto é viável, pois será desenvolvido com base em tecnologias amplamente utilizadas e com sólida documentação disponível, o que facilita tanto o processo de desenvolvimento quanto sua posterior manutenção. A aplicação será baseada em arquitetura web, permitindo o acesso por meio de navegadores padrão e garantindo compatibilidade com diversos dispositivos utilizados pela equipe interna. A equipe técnica envolvida no projeto possui o conhecimento necessário para realizar todas as etapas do desenvolvimento e implantação, assegurando confiabilidade e segurança do sistema.

Para o funcionamento eficiente do sistema, serão utilizados computadores com configuração mínima Intel Core i5, 16GB de memória RAM e 500GB de HD, garantindo desempenho adequado para as operações diárias. O servidor pode ser físico ou um serviço em nuvem privada, conforme a necessidade da empresa. No âmbito de software, o sistema operará sobre distribuições Linux (como Ubuntu ou CentOS), proporcionando segurança e estabilidade sem custos de licenciamento. Para o desenvolvimento, será utilizado Node.js, enquanto o MySQL atuará como sistema gerenciador de banco de dados, garantindo organização e controle dos dados. Complementarmente, serão empregados softwares antivírus, serviços de banda larga, soluções de backup em nuvem, CDN e cache para otimizar o desempenho e a segurança da aplicação.

Sob a ótica econômica, o custo de implantação do sistema é considerado acessível diante dos benefícios que proporcionará à empresa. Os principais investimentos envolvem a aquisição de equipamentos básicos, como computadores e servidor (ou contratação de um serviço de nuvem privada), além dos custos com o desenvolvimento e treinamento dos usuários. Como serão utilizadas ferramentas de código aberto, os gastos com licenciamento de software serão praticamente inexistentes. À médio e longo prazo, o sistema representará uma economia significativa ao reduzir desperdícios, otimizar processos e permitir um controle rigoroso de estoques, atendimentos e serviços.

Em relação à viabilidade legal, os dados sensíveis dos clientes e colaboradores serão tratados em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo segurança, privacidade e rastreabilidade. O sistema também permitirá a geração de relatórios claros e confiáveis, facilitando a prestação de contas junto a órgãos públicos, patrocinadores e demais parceiros da organização.

Função	Quantidade	Propriedade Possui	Custo(R$)
PC Home Mancer HM105, Intel Core i5, 16GB DDR3, HD 500GB	5	Não	R$ 550,00
Sistema Operacional Linux	5	Sim	R$ 00,00
Node.JS (Para Desenvolvimento JavaScript)	1	Sim	R$ 00,00
SGBD – MySQL	1	Sim	R$ 00,00
Licença do Software	1	Não	R$ 3.500,00
Treinamento Para Utilização do Sistema (Mensal)	1	Não	R$ 500,00
Antivírus McAfee 2020 (1 ano)	1	Não	R$ 89,90
Banda Larga (Mensal)	1	Não	R$ 350,00
Serviço em Nuvem (Ex: AWS, Azure ou Google Cloud)	1	Não	R$ 200,00
Backup em Nuvem (Mensal)	1	Não	R$ 100,00

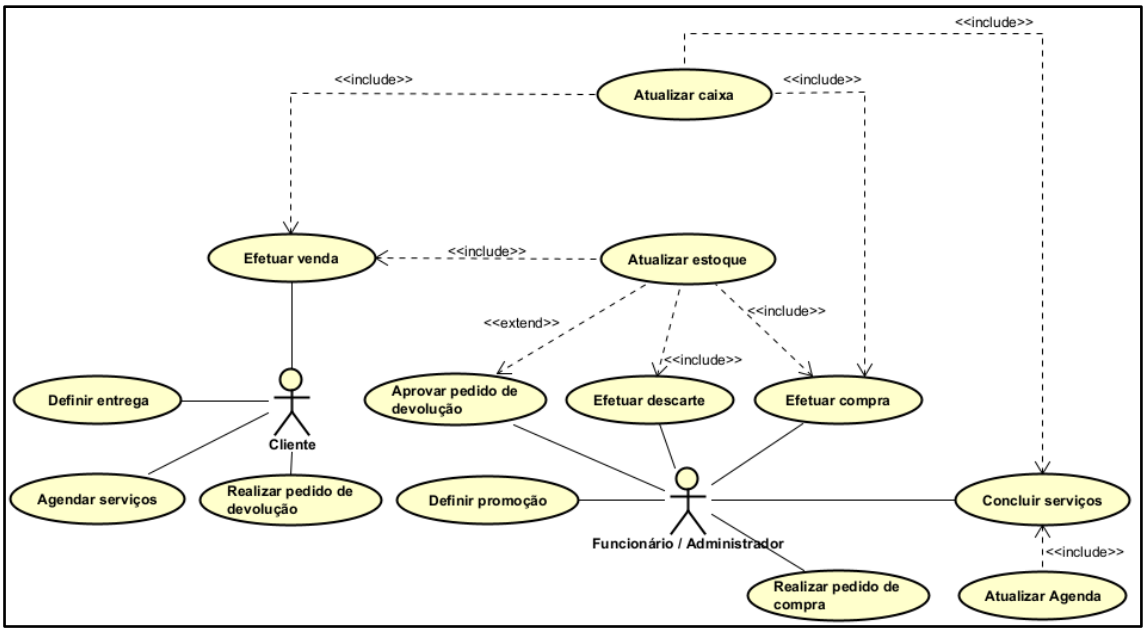
CDN (Content Delivery Network) (Ex: Cloudflare)	1	Não	R$ 100,00
Cache na Nuvem (Ex: AWS ElastiCache, Azure Cache)	1	Não	R$ 150,00
Total			**R$ 5.539,90**

2.1.1 Justificativa para a alternativa selecionada

A alternativa foi escolhida por oferecer uma infraestrutura econômica, segura e escalável para a farmácia online. O uso do Linux reduz custos e aumenta a estabilidade, enquanto Node.js e MySQL garantem desempenho e organização de dados. A nuvem permite escalabilidade e backups seguros, adaptando-se à demanda. A conexão de alta qualidade mantém o site acessível e rápido. A CDN e o cache em nuvem melhoram a performance, especialmente em picos de acesso. Recursos como antivírus e licenciamento garantem segurança e conformidade legal.

2.2 Funções do Produto

Referência	Função	Visibilidade	Atributo	Detalhe	Categoria
RF_B1	Gerenciar clientes	Evidente			
RF_B2	Gerenciar produtos	Evidente			
RF_B3	Gerenciar tipos de produto	Evidente			
RF_B4	Gerenciar laboratórios	Evidente			
RF_B5	Gerenciar categorias	Evidente			
RF_B6	Gerenciar serviços	Evidente			
RF_B7	Gerenciar profissionais	Evidente			
RF_F1	Definir promoção	Evidente	Tolerância a falhas	Transação em banco de dados	Obrigatório
RF_F2	Efetuar venda	Evidente	Tolerância a falhas	Transação em banco de dados	Obrigatório
RF_F3	Realizar pedido de compra	Evidente	Tolerância a falhas	Transação em banco de dados	Obrigatório
RF_F4	Efetuar compra	Evidente	Tolerância a falhas	Transação em banco de dados	Obrigatório
RF_F5	Efetuar descarte	Evidente	Tolerância a falhas	Transação em banco de dados	Obrigatório
RF_F6	Realizar pedido de devolução	Evidente	Tolerância a falhas	Transação em banco de dados	Obrigatório
RF_F7	Aprovar pedido de devolução	Evidente	Tolerância a falhas	Transação em banco de dados	Obrigatório
RF_F8	Definir entrega	Evidente			

RF_F9	Atualizar estoque	Oculta	Tolerância a falhas	Transação em banco de dados	Obrigatório
RF_F10	Atualizar caixa	Oculta	Tolerância a falhas	Transação em banco de dados	Obrigatório
RF_F11	Agendar serviços	Evidente	Tolerância a falhas	Transação em banco de dados	Obrigatório
RF_F12	Concluir serviços	Evidente	Tolerância a falhas	Transação em banco de dados	Obrigatório
RF_F13	Atualizar Agenda	Oculto			
RF_S1	Emitir relatório de produtos Próximo ao vencimento. **Filtros:** período (próximos 30/60/90 dias), tipo de produto.	Evidente	Tempo de resposta	Máximo de 5 segundos	Desejável
RF_S2	Emitir relatório de estoque. **Filtros:** período, entradas/saídas, Tipo da entrada/saída (insumo, Produto, etc).	Evidente	Tempo de resposta	Máximo de 5 segundos	Desejável
RF_S3	Emitir relatório de contas a pagar. **Filtros:** período, tipo de despesa, Fornecedor.	Evidente	Tempo de resposta	Máximo de 5 segundos	Desejável
RF_S4	Emitir relatório de contas a Receber. **Filtros:** período, tipo de receita, cliente.	Evidente	Tempo de resposta	Máximo de 5 segundos	Desejável

3.1 Diagrama de Casos de Uso